

Задача 46. Колко са решенията на $10 \cdot \bar{k} = \bar{0}$ в групата $\mathbb{Z}_{120}$?

Колко са елементите от ред 10 в $\mathbb{Z}_{120}$?

Ако $d \mid n$, колко са решенията на $d \cdot \bar{k} = \bar{0}$ в $\mathbb{Z}_n$? Колко са елементите от ред d в $\mathbb{Z}_n$?

Симетрична група

Задача 47. Нека $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ и $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$. Намерете $\sigma\tau$, $\tau\sigma$, σ^{-1} , σ^2 , σ^3 , σ^4 .

Задача 48. Нека $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 2 & 8 & 4 & 3 & 7 & 6 & 1 & 9 & 5 \end{pmatrix}$ и $\tau = (15438)(269)$. Изразете $\sigma\tau$ като произведение на независими цикли.

Задача 49. Намерете броя елементи от ред 1, 2, 3, ... в групата: S_3 ; S_4 .

Задача 50. Какъв е максималният ред на елемент от групата S_{20} ?

Задача 51. За $\sigma \in S_n$ и $\tau \in S_n$ бележим $\rho \sim \tau$, ако $\exists \rho \in S_n : \tau = \rho\sigma\rho^{-1}$. Докажете, че $\sim$ е релация на еквивалентност.

Задача 52. Ако $\sigma = (i_1 i_2 \dots i_k)$ е цикъл, то докажете, че $\rho\sigma\rho^{-1} = (\rho(i_1) \rho(i_2) \dots \rho(i_k))$. В частност всички пермутации, спрегнати на σ , са цикли със същата дължина.

Задача 53. Нека $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 5 & 9 & 8 & 2 & 3 & 7 & 6 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ и $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 6 & 1 & 7 & 9 & 4 & 2 & 5 & 8 \end{pmatrix}$. Намерете $\sigma\tau$, $\tau\sigma$, $r(\sigma)$, $r(\tau)$. Спрегнати ли са σ и τ ? Намерете всички $k \in [1; r(\sigma)]$, такива че σ^k е цикъл?

Задача 54. Нека $\sigma = (i_1 i_2 \dots i_k)$ е цикъл. Докажете, че σ^t е цикъл тогава и само тогава когато k и t са взаимнопрости.

Задача 55. Докажете, че $S_n = \langle \{(ij) \mid 1 \leq i < j \leq n\} \rangle = \langle \{(1j) \mid 2 \leq j \leq n\} \rangle$.

Теорема за хомоморфизмите на групи

Задача 67. Покажете, че изображенията са хомоморфизми на групи:

$$\varphi: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{C}_2; \quad \varphi(r) = \text{sgn}(r) = \begin{cases} 1, & r > 0 \\ -1, & r < 0 \end{cases};$$

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_5; \quad f(k) = \bar{k}.$$

Намерете ядрата и образите им.

Задача 68. Докажете, че $GL_n(\mathbb{R})/SL_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^*$.

Задача 69. Докажете, че $\mathbb{C}^*/U \cong \mathbb{R}^+$; $\mathbb{C}^*/\mathbb{R}^+ \cong U$; $\mathbb{C}^*/\mathbb{R}^* \cong U$.

Решение на Задача 46 (Групи $\mathbb{Z}_n$)

Нека разгледаме всяка част от задачата стъпка по стъпка. Групата $\mathbb{Z}_n$ е циклична група относно събирането по модул n .

1. Колко са решенията на $10 \cdot \bar{k} = \bar{0}$ в групата $\mathbb{Z}_{120}$?

Решение: Уравнението $10 \cdot \bar{k} = \bar{0}$ в $\mathbb{Z}_{120}$ означава алгебрично следното:

$$10k \equiv 0 \pmod{120}$$

Това е еквивалентно на твърдението, че 120 дели $10k$. Тоест, съществува цяло число m , такова че:

$$10k = 120m$$

Като разделим двете страни на 10, получаваме:

$$k = 12m$$

Тъй като работим в $\mathbb{Z}_{120}$, ние търсим онези стойности на k , които са в интервала $0 \leq k < 120$. Това ще са всички числа в този интервал, които са кратни на 12: $k \in \{0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108\}$

Ако ги преброим, те са точно **10** решения.

(Полезно правило: В общия случай броят на решенията на уравнението $a \cdot x \equiv 0 \pmod{n}$ винаги е равен на най-големия общ делител на a и n , тоест $\text{НОД}(a, n)$. Тук $\text{НОД}(10, 120) = 10$.)

2. Колко са елементите от ред 10 в $\mathbb{Z}_{120}$?

Решение: Нека си припомним дефиницията: Ред на елемент a в група е най-малкото положително цяло число r , за което $r \cdot a = 0$ (при събиране).

Всеки елемент от ред 10 задължително е решение на уравнението от първа точка ($10 \cdot \bar{k} = \bar{0}$), но не всяко решение има ред точно 10 (например 0 е решение, но има ред 1; 60 е решение, но има ред 2).

Тъй като $\mathbb{Z}_{120}$ е циклична група и 10 дели 120, в нея съществува единствена подгрупа от ред 10.

Елементите от ред 10 в $\mathbb{Z}_{120}$ са точно генераторите (образуващите) на тази подгрупа.

Според теорията на групите, броят на генераторите на циклична група от ред d се дава от **функцията на Ойлер** $\varphi(d)$ (тя показва колко са естествените числа, по-малки от d и взаимно прости с d).

Пресмятаме за $d = 10$:

$$\varphi(10) = \varphi(2 \cdot 5) = \varphi(2) \cdot \varphi(5) = (2 - 1) \cdot (5 - 1) = 1 \cdot 4 = 4$$

Следователно има точно **4** елемента от ред 10. (Конкретните елементи са $12 \cdot 1 = 12$, $12 \cdot 3 = 36$, $12 \cdot 7 = 84$ и $12 \cdot 9 = 108$).

3. Обобщение: Ако $d \mid n$, колко са решенията на $d \cdot \bar{k} = \bar{0}$ в $\mathbb{Z}_n$? Колко са елементите от ред d в $\mathbb{Z}_n$?

Тук просто трябва да приложим логиката от първите две точки в общия случай.

Част А:

Решенията на $d \cdot \bar{k} = \bar{0}$ Имаме $d \cdot k \equiv 0 \pmod{n}$, което означава, че n дели $d \cdot k$. Тъй като е дадено, че $d \mid n$, можем да разделим на d : $\frac{n}{d}$ дели k . Тоест, k е кратно на $\frac{n}{d}$: $k = m \cdot \frac{n}{d}$. В интервала от 0 до $n - 1$, възможните стойности за m са $0, 1, 2, \dots, d - 1$. Броят на тези стойности е точно d . Следователно има d решения.

Част Б:

Елементи от ред d в $\mathbb{Z}_n$ Тъй като $d \mid n$, цикличната група $\mathbb{Z}_n$ има точно една подгрупа от ред d . Елементите от ред d са точно образуващите (генераторите) на тази подгрупа. Броят на тези генератори винаги се дава от функцията на Ойлер за числото d . Следователно има $\varphi(d)$ елемента от ред d .

Решение на Задача 47 (Операции с пермутации)

Дадени са пермутациите от симетричната група S_4 :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Забележка: При умножението (композицията) на пермутации $\sigma\tau$, стандартната практика е да се прилага първо дясната пермутация (τ), а след това лявата (σ). Тоест $\sigma\tau(x) = \sigma(\tau(x))$.

1. Намиране на $\sigma\tau$

Проследяваме накъде се изпраща всеки елемент $x \in \{1, 2, 3, 4\}$, прилагайки първо τ , а после σ :

- $1 \xrightarrow{\tau} 3 \xrightarrow{\sigma} 2 \implies \sigma\tau(1) = 2$
- $2 \xrightarrow{\tau} 2 \xrightarrow{\sigma} 4 \implies \sigma\tau(2) = 4$
- $3 \xrightarrow{\tau} 4 \xrightarrow{\sigma} 1 \implies \sigma\tau(3) = 1$
- $4 \xrightarrow{\tau} 1 \xrightarrow{\sigma} 3 \implies \sigma\tau(4) = 3$

Резултат:

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

2. Намиране на $\tau\sigma$

Сега прилагаме първо σ , а после τ :

- $1 \xrightarrow{\sigma} 3 \xrightarrow{\tau} 4 \implies \tau\sigma(1) = 4$
- $2 \xrightarrow{\sigma} 4 \xrightarrow{\tau} 1 \implies \tau\sigma(2) = 1$
- $3 \xrightarrow{\sigma} 2 \xrightarrow{\tau} 2 \implies \tau\sigma(3) = 2$
- $4 \xrightarrow{\sigma} 1 \xrightarrow{\tau} 3 \implies \tau\sigma(4) = 3$

Резултат:

$$\tau\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

(Както виждаме, $\sigma\tau \neq \tau\sigma$. Групата на пермутациите не е комутативна.)

3. Намиране на σ^{-1}

За да намерим обратната пермутация, просто "четем" матрицата на σ отдолу нагоре. Търсим кой елемент се изпраща в 1, кой в 2 и т.н.:

- В σ : $4 \rightarrow 1 \implies \sigma^{-1}(1) = 4$
- В σ : $3 \rightarrow 2 \implies \sigma^{-1}(2) = 3$
- В σ : $1 \rightarrow 3 \implies \sigma^{-1}(3) = 1$
- В σ : $2 \rightarrow 4 \implies \sigma^{-1}(4) = 2$

Подреждаме горния ред в нормален вид (1, 2, 3, 4) и получаваме:

$$\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

4. Намиране на σ^2 , σ^3 и σ^4

За да намерим степените по-лесно (или за проверка), можем да представим σ чрез независими цикли: Проследяваме пътя на елементите в σ : $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 1$. Следователно σ е един цикъл с дължина 4: $\sigma = (1\ 3\ 2\ 4)$.

Оттук веднага следва, че редът на σ е 4, което означава, че σ^4 ще бъде идентитетът (единичната пермутация). Нека все пак го разпишем стъпка по стъпка с умножение:

Намираме σ^2 (т.е. $\sigma\sigma$): Прилагаме σ два пъти:

- $1 \xrightarrow{\sigma} 3 \xrightarrow{\sigma} 2$
- $2 \xrightarrow{\sigma} 4 \xrightarrow{\sigma} 1$
- $3 \xrightarrow{\sigma} 2 \xrightarrow{\sigma} 4$
- $4 \xrightarrow{\sigma} 1 \xrightarrow{\sigma} 3$

$$\sigma^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Намираме σ^3 (т.е. $\sigma\sigma^2$): Прилагаме σ^2 , после σ :

- $1 \xrightarrow{\sigma^2} 2 \xrightarrow{\sigma} 4$
- $2 \xrightarrow{\sigma^2} 1 \xrightarrow{\sigma} 3$
- $3 \xrightarrow{\sigma^2} 4 \xrightarrow{\sigma} 1$
- $4 \xrightarrow{\sigma^2} 3 \xrightarrow{\sigma} 2$

$$\sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Решение на Задача 48 (Произведение на независими цикли)

Дадени са две пермутации от симетричната група S_9 :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 2 & 8 & 4 & 3 & 7 & 6 & 1 & 9 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\tau = (1\ 5\ 4\ 3\ 8)(2\ 6\ 9)$$

Търсим $\sigma\tau$, изразено като произведение на независими (дисюнктни) цикли. Отново ще използваме стандартната конвенция за прилагане на композицията отляво: $\sigma\tau(x) = \sigma(\tau(x))$.

Стъпка 1: Разчитане на действието на τ

Първо трябва да сме наясно накъде изпраща елементите пермутацията τ , която е записана чрез цикли. Всеки елемент отива в този, който е изписан непосредствено след него в цикъла, а последният отива в първия. Елементите, които не са изписани (в случая 7), остават на място (т.е. $\tau(7) = 7$).

- От първия цикъл $(1\ 5\ 4\ 3\ 8)$: $\tau(1) = 5$, $\tau(5) = 4$, $\tau(4) = 3$, $\tau(3) = 8$, $\tau(8) = 1$.
- От втория цикъл $(2\ 6\ 9)$: $\tau(2) = 6$, $\tau(6) = 9$, $\tau(9) = 2$.
- Липсващи елементи: $\tau(7) = 7$.

Стъпка 2: Пресмятане на композицията $\sigma\tau$

Проследяваме пътя на всеки елемент $x \in \{1, 2, \dots, 9\}$, като първо прилагаме τ , а след това прилагаме σ върху резултата:

- $1 \xrightarrow{\tau} 5 \xrightarrow{\sigma} 7 \implies \sigma\tau(1) = 7$
- $2 \xrightarrow{\tau} 6 \xrightarrow{\sigma} 6 \implies \sigma\tau(2) = 6$
- $3 \xrightarrow{\tau} 8 \xrightarrow{\sigma} 9 \implies \sigma\tau(3) = 9$
- $4 \xrightarrow{\tau} 3 \xrightarrow{\sigma} 4 \implies \sigma\tau(4) = 4$
- $5 \xrightarrow{\tau} 4 \xrightarrow{\sigma} 3 \implies \sigma\tau(5) = 3$
- $6 \xrightarrow{\tau} 9 \xrightarrow{\sigma} 5 \implies \sigma\tau(6) = 5$
- $7 \xrightarrow{\tau} 7 \xrightarrow{\sigma} 1 \implies \sigma\tau(7) = 1$
- $8 \xrightarrow{\tau} 1 \xrightarrow{\sigma} 2 \implies \sigma\tau(8) = 2$
- $9 \xrightarrow{\tau} 2 \xrightarrow{\sigma} 8 \implies \sigma\tau(9) = 8$

Ако запишем резултата като класическа матрица на пермутация, той изглежда така:

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 7 & 6 & 9 & 4 & 3 & 5 & 1 & 2 & 8 \end{pmatrix}$$

Стъпка 3: Записване като произведение на независими цикли

Сега трябва да преобразуваме получената матрица в цикличен вид. Започваме от най-малкото число (1) и проследяваме пътя му, докато цикълът се затвори:

1. **Първи цикъл:** Започваме от 1.

- $1 \rightarrow 7$
- $7 \rightarrow 1$ (цикълът се затваря). Получаваме цикъла: $(1\ 7)$

2. **Втори цикъл:** Взимаме най-малкото число, което още не е участвало. Това е 2.

- $2 \rightarrow 6$
- $6 \rightarrow 5$
- $5 \rightarrow 3$
- $3 \rightarrow 9$
- $9 \rightarrow 8$
- $8 \rightarrow 2$ (цикълът се затваря). Получаваме цикъла: $(2\ 6\ 5\ 3\ 9\ 8)$

3. **Останали елементи:** Числото 4 не е участвало до момента.

- $4 \rightarrow 4$ (остава на място). Получаваме единичен цикъл: (4) . В математиката единичните цикли обикновено се изпускат в крайния запис, тъй като те представляват идентитета за дадения елемент.

Краен резултат

Като обединим получените независими цикли и пропуснем единичния цикъл за 4, получаваме крайния отговор:

$$\sigma\tau = (1\ 7)(2\ 6\ 5\ 3\ 9\ 8)$$

Решения на Задача 49 и Задача 50

Задача 49: Намерете броя елементи от ред 1, 2, 3... в групите S_3 и S_4

Редът на една пермутация, когато е разложена на независими цикли, е равен на най-малкото общо кратно (НОК) на дължините на тези цикли. За да намерим броя на елементите от даден ред, трябва да класифицираме елементите по техния цикличен тип.

1. В групата S_3 (Пермутации на 3 елемента)

Общият брой елементи е $|S_3| = 3! = 6$. Възможните циклични типове (разбивания на числото 3) са:

- **Тип (1, 1, 1):** Единичната пермутация (идентитет)
 - Дължини на циклите: $1, 1, 1 \implies \text{НОК}(1) = 1$.
 - Това е само 1 елемент (id).
 - Брой елементи от ред 1: 1
- **Тип (2, 1):** Транспозиции (напр. $(1\ 2)$)
 - Дължини: $2, 1 \implies \text{НОК}(2, 1) = 2$.
 - Броят им е равен на начините да изберем 2 елемента от 3: $\binom{3}{2} = 3$.
 - Брой елементи от ред 2: 3
- **Тип (3):** Цикли с дължина 3 (напр. $(1\ 2\ 3)$)
 - Дължина: $3 \implies \text{НОК}(3) = 3$.
 - Броят им се пресмята по формулата $\frac{3!}{3} = 2$.
 - Брой елементи от ред 3: 2

Обобщение за S_3 : * От ред 1: 1 елемент

- От ред 2: 3 елемента
- От ред 3: 2 елемента (Проверка: $1 + 3 + 2 = 6$, колкото са всички елементи).

2. В групата S_4 (Пермутации на 4 елемента)

Общият брой елементи е $|S_4| = 4! = 24$. Разглеждаме разбиванията на числото 4:

- Тип (1, 1, 1, 1): Идентитет
 - $\text{НОК}(1) = 1$.
 - Брой елементи от ред 1: 1
- Тип (2, 1, 1): Транспозиции (напр. (1 2))
 - $\text{НОК}(2, 1) = 2$.
 - Брой: Избираме 2 елемента от 4 $\implies \binom{4}{2} = 6$.
- Тип (2, 2): Произведение на 2 независими транспозиции (напр. (1 2)(3 4))
 - $\text{НОК}(2, 2) = 2$.
 - Брой: $\frac{1}{2} \cdot \binom{4}{2} \binom{2}{2} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 1 = 3$.
 - (Събираме двата типа: $6 + 3 = 9$)
 - Общ брой елементи от ред 2: 9
- Тип (3, 1): Цикли с дължина 3 (напр. (1 2 3))
 - $\text{НОК}(3, 1) = 3$.
 - Брой: Избираме 3 елемента от 4 ($\binom{4}{3} = 4$) и ги подреждаме в цикъл $((3 - 1)! = 2)$. Общо: $4 \cdot 2 = 8$.
 - Брой елементи от ред 3: 8
- Тип (4): Пълни цикли с дължина 4 (напр. (1 2 3 4))
 - $\text{НОК}(4) = 4$.
 - Брой: $\frac{4!}{4} = 3! = 6$.
 - Брой елементи от ред 4: 6

Обобщение за S_4 :

- От ред 1: 1 елемент
- От ред 2: 9 елемента
- От ред 3: 8 елемента
- От ред 4: 6 елемента (Проверка: $1 + 9 + 8 + 6 = 24$).

Задача 50: Какъв е максималният ред на елемент от групата S_{20} ?

Анализ: Както споменахме, редът на пермутация е НОК от дължините на независимите ѝ цикли. Следователно търсим такова разбиване на числото 20 (или по-малко, тъй като остатъкът могат да бъдат цикли с дължина 1), т.е. $n_1 + n_2 + \dots + n_k \leq 20$, за което $\text{НОК}(n_1, n_2, \dots, n_k)$ е максимално голямо.

За да бъде НОК максимално, събираемите n_i трябва да са взаимно прости (най-изгодно е да бъдат степени на различни прости числа: $p_1^{a_1}, p_2^{a_2}, \dots$).

Нека тестваме различни комбинации от взаимно прости числа (степени на прости), чиято сума е ≤ 20 :

1. Ако вземем $5 + 7 + 8 = 20$: $\implies \text{НОК} = 5 \cdot 7 \cdot 8 = \mathbf{280}$

Решение на Задача 51 (Релация на еквивалентност)

Условие: За $\sigma \in S_n$ и $\tau \in S_n$ бележим $\sigma \sim \tau$, ако съществува $\rho \in S_n$, такава че $\tau = \rho\sigma\rho^{-1}$. Да се докаже, че $\sim$ е релация на еквивалентност.

(Забележка: В теорията на групите тази релация се нарича **спрегнатост** или **спрягане**. Казваме, че два елемента са спрегнати, ако изпълняват това условие.)

Доказателство:

За да докажем, че $\sim$ е релация на еквивалентност, трябва да покажем, че тя притежава следните три свойства за произволни елементи от групата:

1. Рефлексивност (всяка пермутация е в релация със себе си)

Трябва да докажем, че за всяко $\sigma \in S_n$ е изпълнено $\sigma \sim \sigma$. Търсим пермутация $\rho \in S_n$, за която $\sigma = \rho\sigma\rho^{-1}$. Нека изберем $\rho = id$ (единичната пермутация / идентитетът). Тъй като обратната на единичната е отново единичната ($id^{-1} = id$), заместваме и получаваме:

$$id \cdot \sigma \cdot id^{-1} = id \cdot \sigma \cdot id = \sigma$$

Тъй като намерихме такава ρ (именно id), следва, че $\sigma \sim \sigma$.

2. Симетричност (ако σ е в релация с τ , то и τ е в релация със σ)

Нека допуснем, че $\sigma \sim \tau$. По дефиниция това означава, че съществува някое $\rho \in S_n$, такава че:

$$\tau = \rho\sigma\rho^{-1}$$

Искаме да изразим σ . Умножаваме уравнението отляво с ρ^{-1} и отдясно с ρ :

$$\rho^{-1} \cdot \tau \cdot \rho = \rho^{-1} \cdot (\rho \sigma \rho^{-1}) \cdot \rho$$

$$\rho^{-1} \tau \rho = (\rho^{-1} \rho) \sigma (\rho^{-1} \rho)$$

$$\rho^{-1} \tau \rho = id \cdot \sigma \cdot id = \sigma$$

Следователно получихме: $\sigma = \rho^{-1} \tau \rho$. Нека положим $\rho_1 = \rho^{-1}$. Тъй като ρ е пермутация, нейната обратна ρ_1 също е пермутация от S_n . Знаем също, че $(\rho_1)^{-1} = (\rho^{-1})^{-1} = \rho$. Като заместим, получаваме:

$$\sigma = \rho_1 \tau \rho_1^{-1}$$

Тъй като намерихме пермутация $\rho_1 \in S_n$, която изпълнява условието, следва, че $\tau \sim \sigma$.

3. Транзитивност (ако $\sigma \sim \tau$ и $\tau \sim \gamma$, то $\sigma \sim \gamma$)

Нека допуснем, че $\sigma \sim \tau$ и $\tau \sim \gamma$. Това означава, че съществуват пермутации $\rho_1 \in S_n$ и $\rho_2 \in S_n$, такива че:

1. $\tau = \rho_1 \sigma \rho_1^{-1}$
2. $\gamma = \rho_2 \tau \rho_2^{-1}$

Заместваме израза за τ от първото уравнение във второто:

$$\gamma = \rho_2 \cdot (\rho_1 \sigma \rho_1^{-1}) \cdot \rho_2^{-1}$$

Използваме асоциативността на умножението в група:

$$\gamma = (\rho_2 \rho_1) \cdot \sigma \cdot (\rho_1^{-1} \rho_2^{-1})$$

От свойствата на обратните елементи в група знаем, че $(\rho_2 \rho_1)^{-1} = \rho_1^{-1} \rho_2^{-1}$. Заместваме това в горното уравнение:

$$\gamma = (\rho_2 \rho_1) \cdot \sigma \cdot (\rho_2 \rho_1)^{-1}$$

Нека положим $\rho_3 = \rho_2 \rho_1$. Тъй като S_n е затворена относно умножение, ρ_3 също е пермутация от S_n . Уравнението добива вида:

$$\gamma = \rho_3 \sigma \rho_3^{-1}$$

Тъй като намерихме такова ρ_3 , следва че $\sigma \sim \gamma$.

Извод: Тъй като релацията $\sim$ е рефлексивна, симетрична и транзитивна, тя по дефиниция е **релация на еквивалентност**.

Решения на Задачи 53, 54 и 55

Задача 53

Дадени са пермутациите в S_9 :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 5 & 9 & 8 & 2 & 3 & 7 & 6 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 6 & 1 & 7 & 9 & 4 & 2 & 5 & 8 \end{pmatrix}$$

1. Намиране на $\sigma\tau$ и $\tau\sigma$

Ще умножим пермутациите по стандартното правило (отдясно наляво):

- **За $\sigma\tau$:** Прилагаме първо τ , после σ .

$$1 \xrightarrow{\tau} 3 \xrightarrow{\sigma} 8$$

- $2 \xrightarrow{\tau} 6 \xrightarrow{\sigma} 7$

- $3 \xrightarrow{\tau} 1 \xrightarrow{\sigma} 5$

- $4 \xrightarrow{\tau} 7 \xrightarrow{\sigma} 6$

- $5 \xrightarrow{\tau} 9 \xrightarrow{\sigma} 4$

- $6 \xrightarrow{\tau} 4 \xrightarrow{\sigma} 2$

- $7 \xrightarrow{\tau} 2 \xrightarrow{\sigma} 9$

- $8 \xrightarrow{\tau} 5 \xrightarrow{\sigma} 3$

- $9 \xrightarrow{\tau} 8 \xrightarrow{\sigma} 1$

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 8 & 7 & 5 & 6 & 4 & 2 & 9 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

- За $\tau\sigma$: Прилагаме първо σ , после τ .

- $1 \xrightarrow{\sigma} 5 \xrightarrow{\tau} 9$
- $2 \xrightarrow{\sigma} 9 \xrightarrow{\tau} 8$
- $3 \xrightarrow{\sigma} 8 \xrightarrow{\tau} 5$
- $4 \xrightarrow{\sigma} 2 \xrightarrow{\tau} 6$
- $5 \xrightarrow{\sigma} 3 \xrightarrow{\tau} 1$
- $6 \xrightarrow{\sigma} 7 \xrightarrow{\tau} 2$
- $7 \xrightarrow{\sigma} 6 \xrightarrow{\tau} 4$
- $8 \xrightarrow{\sigma} 1 \xrightarrow{\tau} 3 \quad 9 \xrightarrow{\sigma} 4 \xrightarrow{\tau} 7$

$$\tau\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 9 & 8 & 5 & 6 & 1 & 2 & 4 & 3 & 7 \end{pmatrix}$$

2. Намиране на разлагането в независими цикли и редовете $r(\sigma)$ и $r(\tau)$

Разлагаме σ и τ на независими цикли:

- $\sigma = (1\ 5\ 3\ 8)(2\ 9\ 4)(6\ 7)$
- $\tau = (1\ 3)(2\ 6\ 4\ 7)(5\ 9\ 8)$

Редът на пермутация, записана като независими цикли, е най-малкото общо кратно (НОК) от дължините на циклите.

- $r(\sigma) = \text{НОК}(4, 3, 2) = \mathbf{12}$
- $r(\tau) = \text{НОК}(2, 4, 3) = \mathbf{12}$

3. Спрегнати ли са σ и τ ?

В симетричната група две пермутации са спрегнати **тогава и само тогава**, когато имат **еднакъв цикличен строеж** (еднакъв брой цикли от всяка възможна дължина).

- Цикличният тип на σ е: един цикъл с дължина 4, един с дължина 3 и един с дължина 2. (Тип: 4, 3, 2)
- Цикличният тип на τ е: един цикъл с дължина 4, един с дължина 3 и един с дължина 2. (Тип: 4, 3, 2) Тъй като имат еднакъв цикличен тип, **га, σ и τ са спрегнати.**

4. Намерете всички $k \in [1; 12]$, такива че σ^k е цикъл.

Нека $\sigma = c_4 \cdot c_3 \cdot c_2$, където c_i е цикъл с дължина i . Тъй като циклите са независими, те комутират и:
 $\sigma^k = c_4^k \cdot c_3^k \cdot c_2^k$.

За да бъде σ^k просто един нетривиален цикъл, точно един от множителите трябва да остане цикъл, а останалите два трябва да станат идентитета (id). Ако искаме два множителя да са id , k трябва да се дели на техните дължини:

- **Случай 1:** $c_4^k \neq id, c_3^k = id, c_2^k = id$. За да изчезнат c_3 и c_2 , трябва $3 \mid k$ и $2 \mid k \implies 6 \mid k$.
- В интервала $[1; 12]$ това са $k = 6$ и $k = 12$. Ако $k = 6$, $c_4^6 = c_4^2$. Но квадратът на цикъл с дължина 4 се разпада на два цикъла с дължина 2 (напр. $(1\ 5\ 3\ 8)^2 = (1\ 3)(5\ 8)$). Не е един цикъл. Ако $k = 12$, получаваме id , което също не е цикъл.
- **Случай 2:** $c_3^k \neq id, c_4^k = id, c_2^k = id$. За да изчезнат c_4 и c_2 , трябва $4 \mid k$ и $2 \mid k \implies 4 \mid k$.
- В интервала $[1; 12]$ това са $k = 4, 8, 12$. Ако $k = 4$, $c_3^4 = c_3^1 = c_3$ (това е цикъл с дължина 3). **Решение!** Ако $k = 8$, $c_3^8 = c_3^2$ (тъй като 2 и 3 са взаимнопрости, това също е цикъл с дължина 3). **Решение!**
- **Случай 3:** $c_2^k \neq id, c_4^k = id, c_3^k = id$. Трябва $4 \mid k$ и $3 \mid k \implies 12 \mid k$. Ако $k = 12$, $c_2^{12} = id$, не е цикъл.

Отговор: Стойностите на k са **4 и 8**.

Задача 54

Условие: Нека $\sigma = (i_1\ i_2\ \dots\ i_k)$ е цикъл. Докажете, че σ^t е цикъл **тогава и само тогава**, когато k и t са взаимнопрости ($\text{НОД}(k, t) = 1$).

Доказателство: По дефиниция σ е цикъл с дължина k . Редът на този елемент в групата е k . Нека разгледаме цикличната подгрупа, генерирана от σ : $G = \langle \sigma \rangle = \{id, \sigma, \sigma^2, \dots, \sigma^{k-1}\}$.

Редът на тази група е $|G| = k$.

От теорията на цикличните групи знаем, че елементът σ^t е образуващ (генератор) на същата група G **тогава и само тогава**, когато степента t е взаимнопроста с реда на групата k , т.е. $\text{НОД}(k, t) = 1$.

- Ако $\text{НОД}(k, t) = 1$: σ^t генерира цялата група от ред k . Това означава, че редът на елемента σ^t също е k . В симетричната група единственият начин пермутация на k елемента да има ред k е тя самата да бъде цикъл с дължина k . Следователно σ^t е цикъл.
- Ако $\text{НОД}(k, t) = d > 1$: Тогава редът на елемента σ^t е $k/d < k$. Елементът σ^t действа върху множеството $\{i_1, \dots, i_k\}$ чрез преместване със стъпка t . Тъй като k и t имат общ делител d , множеството ще се разпадне на d независими орбити (подцикъла), всяка с дължина k/d . Тъй като $d > 1$, σ^t ще представлява произведение от d независими цикъла, следователно **не е един цикъл**.

Това доказва твърдението в двете посоки.

Задача 55

Условие: Докажете, че $S_n = \langle \{(i\ j) \mid 1 \leq i < j \leq n\} \rangle = \langle \{(1\ j) \mid 2 \leq j \leq n\} \rangle$.

Доказателство: Тази задача изисква да докажем, че симетричната група се генерира от всички възможни транспозиции (първата част) и че може да се генерира дори само от транспозициите, които съдържат елемента 1 (втората част).

Част 1: $S_n = \langle \{(i\ j)\} \rangle$ Знаем, че всяка пермутация може да се разложи на независими цикли. Всеки цикъл с дължина k може да се представи като произведение на транспозиции по следната схема:

$$(i_1\ i_2\ \dots\ i_k) = (i_1\ i_k)(i_1\ i_{k-1})\dots(i_1\ i_3)(i_1\ i_2)$$

Тъй като всеки цикъл се разлага на транспозиции, то всяка пермутация е произведение на транспозиции. Това показва, че множеството на всички транспозиции генерира S_n .

Част 2: $\langle \{(i\ j)\} \rangle = \langle \{(1\ j)\} \rangle$ Тъй като вече знаем, че всички транспозиции генерират S_n , достатъчно е да докажем, че всяка произволна транспозиция $(i\ j)$ (където $i \neq 1, j \neq 1$) може да се изрази само чрез транспозиции, включващи 1.

Нека разгледаме следното произведение:

$$(1\ i)(1\ j)(1\ i)$$

Проследяваме накъде отиват елементите:

- Елементът i : $i \xrightarrow{(1\ i)} 1 \xrightarrow{(1\ j)} j \xrightarrow{(1\ i)} j \implies i \rightarrow j$
- Елементът j : $j \xrightarrow{(1\ i)} j \xrightarrow{(1\ j)} 1 \xrightarrow{(1\ i)} i \implies j \rightarrow i$
- Елементът 1: $1 \xrightarrow{(1\ i)} i \xrightarrow{(1\ j)} i \xrightarrow{(1\ i)} 1 \implies 1 \rightarrow 1$ (остава на място)
- Всеки друг елемент $x \notin \{1, i, j\}$ очевидно остава на място.

Получихме тождеството:

$$(i\ j) = (1\ i)(1\ j)(1\ i)$$

Следователно, всяка транспозиция може да се конструира само чрез елементи от множеството $T = \{(1\ j) \mid 2 \leq j \leq n\}$. Тъй като T може да генерира всички транспозиции, а всички транспозиции генерират S_n , то и T генерира S_n .

Решения на Задачи 67, 68 и 69

Тези задачи надграждат знанията по висша алгебра, въвеждайки понятията хомоморфизъм (запазване на структурата) и факторгрупи чрез Първата теорема за изоморфизмите.

Задача 67

Условие: Покажете, че изображенията са хомоморфизми на групи. Намерете ядрата и образите им.

1. Изображението $\varphi : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{C}_2$

$$\text{Зададено с } \varphi(r) = \operatorname{sgn}(r) = \begin{cases} 1, & r > 0 \\ -1, & r < 0 \end{cases}.$$

Тук $\mathbb{R}^*$ е групата на ненулевите реални числа относно **умножение**, а $\mathbb{C}_2$ можем да разглеждаме като мултипликативната група от два елемента $\{1, -1\}$. За да бъде φ хомоморфизъм, трябва да е изпълнено $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ за всеки $a, b \in \mathbb{R}^*$. Имаме три случая за знаците на a и b :

- Ако $a > 0$ и $b > 0$, то $ab > 0$. Тогава $\varphi(ab) = 1$ и $\varphi(a)\varphi(b) = 1 \cdot 1 = 1$.
- Ако $a < 0$ и $b < 0$, то $ab > 0$. Тогава $\varphi(ab) = 1$ и $\varphi(a)\varphi(b) = (-1)(-1) = 1$.
- Ако са с различни знаци (напр. $a > 0, b < 0$), то $ab < 0$. Тогава $\varphi(ab) = -1$ и $\varphi(a)\varphi(b) = 1 \cdot (-1) = -1$. Следователно $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$, което доказва, че φ е **хомоморфизъм**.

Намиране на ядрото ($\ker \varphi$): Ядрото съдържа всички елементи от дефиниционното множество, които се изобразяват в единичния елемент (неутралния относно умножение) на втората група, т.е. 1.

$$\ker \varphi = \{r \in \mathbb{R}^* \mid \varphi(r) = 1\} = \{r \in \mathbb{R}^* \mid r > 0\} = \mathbb{R}^+$$

Ядрото е групата на положителните реални числа.

Намиране на образа ($\text{Im } \varphi$): Образът е множеството от всички получени стойности. Тъй като функцията sgn приема стойности 1 и -1 , то:

$$\text{Im } \varphi = \{1, -1\} = \mathbb{C}_2$$

2. Изображението $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_5$

Зададено с $f(k) = \bar{k}$.

Тук и двете групи са **адитивни** (операцията е събиране). За да е хомоморфизъм, трябва да е изпълнено $f(a + b) = f(a) + f(b)$. Според правилата на модулната аритметика:

$$f(a + b) = \overline{a + b} = \bar{a} + \bar{b} = f(a) + f(b)$$

Следователно f е хомоморфизъм.

Намиране на ядрото ($\ker f$): Търсим онези числа $k \in \mathbb{Z}$, които се изобразяват в нулевия елемент на $\mathbb{Z}_5$, т.е. $\bar{0}$.

$$\ker f = \{k \in \mathbb{Z} \mid \bar{k} = \bar{0}\} = \{k \in \mathbb{Z} \mid k \equiv 0 \pmod{5}\} = 5\mathbb{Z}$$

Ядрото са всички цели числа, кратни на 5.

Намиране на образа ($\text{Im } f$): Всяка от петте възможни остатъчни класи $\{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\}$ може да се получи, като изберем k да бъде съответно 0, 1, 2, 3 или 4. Следователно изображението е сюрективно:

$$\text{Im } f = \mathbb{Z}_5$$

Задача 68

Условие: Докажете, че $GL_n(\mathbb{R})/SL_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^*$.

Доказателство: Ще използваме Първата теорема за изоморфизмите. Тя гласи, че ако имаме сюрективен хомоморфизъм $\varphi : G \rightarrow H$, то факторгрупата $G/\ker \varphi \cong H$.

Разглеждаме изображението детерминанта:

$$\det : GL_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^*$$

$$A \mapsto \det(A)$$

1. **Дали $\det$ е хомоморфизъм?** Да, поради основното свойство на детерминантите:
 $\det(AB) = \det(A) \det(B)$. Това запазва мултипликативната структура на групите.
2. **Дали $\det$ е сюрекция (върху)?** За всяко реално число $r \in \mathbb{R}^*$ можем да съставим диагонална матрица D , чийто първи елемент по главния диагонал е r , а всички останали са 1. Очевидно $\det(D) = r \cdot 1 \dots 1 = r$. Следователно образът е цялата група $\mathbb{R}^*$.
3. **Какво е ядрото на $\det$?** Неутралният елемент в $\mathbb{R}^*$ е числото 1.

$$\ker(\det) = \{A \in GL_n(\mathbb{R}) \mid \det(A) = 1\}$$

По дефиниция, множеството от матрици с детерминанта 1 се нарича Специална линейна група, $SL_n(\mathbb{R})$. Следователно $\ker(\det) = SL_n(\mathbb{R})$.

Прилагайки Първата теорема за изоморфизмите, директно получаваме:

$$GL_n(\mathbb{R})/SL_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^*$$

Задача 69

Условие: Докажете следните изоморфизми в мултипликативната група на комплексните числа $\mathbb{C}^*$. (Тук $U = \{z \in \mathbb{C}^* \mid |z| = 1\}$ е единичната окръжност, а $\mathbb{R}^+$ са положителните реални). Отново ще използваме Първата теорема.

1. Доказателство на $\mathbb{C}^*/U \cong \mathbb{R}^+$

Дефинираме изображение $\varphi_1 : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{R}^+$, зададено чрез модула на комплексното число:

$$\varphi_1(z) = |z|$$

- **Хомоморфизъм:** $\varphi_1(z_1 z_2) = |z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2| = \varphi_1(z_1) \varphi_1(z_2)$.
- **Сюрекция:** За всяко $r \in \mathbb{R}^+$ съществува комплексно число (самото $r + 0i$), за което $|r| = r$.
- **Ядро:** $\ker \varphi_1 = \{z \in \mathbb{C}^* \mid |z| = 1\} = U$. По Първата теорема: $\mathbb{C}^*/U \cong \mathbb{R}^+$.

2. Доказателство на $\mathbb{C}^*/\mathbb{R}^+ \cong U$

Дефинираме изображение $\varphi_2 : \mathbb{C}^* \rightarrow U$, което "отрязва" модула на числото и оставя само посоката му:

$$\varphi_2(z) = \frac{z}{|z|}$$

- **Хомоморфизъм:** $\varphi_2(z_1 z_2) = \frac{z_1 z_2}{|z_1 z_2|} = \frac{z_1}{|z_1|} \cdot \frac{z_2}{|z_2|} = \varphi_2(z_1) \varphi_2(z_2)$.
- **Сюрекция:** Ако $w \in U$, то $|w| = 1$. Тогава $\varphi_2(w) = \frac{w}{1} = w$.
- **Ядро:** $\ker \varphi_2 = \{z \in \mathbb{C}^* \mid \frac{z}{|z|} = 1\} = \{z \in \mathbb{C}^* \mid z = |z|\}$. Единствените комплексни числа, които са равни на своя модул, са положителните реални числа ($\mathbb{R}^+$). По Първата теорема: $\mathbb{C}^*/\mathbb{R}^+ \cong U$.

3. Доказателство на $\mathbb{C}^*/\mathbb{R}^* \cong U$

Тук делим на $\mathbb{R}^*$ (всички ненулеви реални, както положителни, така и отрицателни). Дефинираме леко модифицирано изображение $\varphi_3 : \mathbb{C}^* \rightarrow U$:

$$\varphi_3(z) = \frac{z^2}{|z|^2} = \left(\frac{z}{|z|} \right)^2$$

- **Хомоморфизъм:** Квадратът запазва мултипликативността. $\varphi_3(z_1 z_2) = \frac{(z_1 z_2)^2}{|z_1 z_2|^2} = \varphi_3(z_1) \varphi_3(z_2)$.
- **Сюрекция:** Всяко $w \in U$ може да се запише като $w = e^{i\theta}$. Ако изберем $z = e^{i\theta/2}$ (комплексно число с модул 1), то $\varphi_3(z) = (e^{i\theta/2})^2 = e^{i\theta} = w$.
- **Ядро:** Търсим онези z , за които $\frac{z^2}{|z|^2} = 1 \implies z^2 = |z|^2$. Тъй като $|z|^2$ е положително реално число, то и z^2 трябва да е строго положително реално число. Квадратът на комплексно число е положително реално тогава и само тогава, когато числото е чисто реално и различно от нула (напр. $2^2 = 4 > 0$, $(-3)^2 = 9 > 0$, но $(2i)^2 = -4 < 0$). Следователно $\ker \varphi_3 = \mathbb{R}^*$. По Първата теорема: $\mathbb{C}^*/\mathbb{R}^* \cong U$.